



**MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO INTEGRADOR:
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO**

2024

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
1 OBJETIVOS DOS PROJETOS INTEGRADORES	5
2 FUNCIONAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR	6
3 TEMA DO PROJETO INTEGRADOR	8
4 EIXOS DE TRABALHO	9
5 ROTEIRO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR	11
6 ESTRUTURA TEXTUAL DO PROJETO INTEGRADOR.....	15
REFERÊNCIAS.....	26

APRESENTAÇÃO

Olá estudante,

Este manual tem por finalidade orientar o processo de desenvolvimento dos projetos integradores dos Cursos Superiores de Tecnologia (CST) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Gestão de Tecnologia da Informação, bem como dos cursos de bacharelado de Engenharia de Software e Engenharia da Computação da Universidade Santo Amaro – UNISA, estabelecendo critérios e procedimentos gerais a serem adotados para a atividade prevista na matriz curricular. Este documento traz as orientações básicas para desenvolvimento, apresentação, fontes de pesquisas adequadas, formatação, formas e prazos de entrega.

Primeiro, são apresentados alguns conceitos importantes para a elaboração do trabalho e, em seguida, cada um dos aspectos que o compõem.

A prática pedagógica dos cursos da UNISA busca o desenvolvimento de competências e a capacidade de integração destas; portanto, a avaliação dos conteúdos a partir das disciplinas será agregada à avaliação dos projetos integradores. Esses projetos têm significância idêntica aos resultados das demais disciplinas, inclusive para a obtenção da certificação de qualificação profissional, o que promove o desenvolvimento das competências e a integração dos conhecimentos. A prática pedagógica desses cursos prevê que as avaliações dos projetos integradores sejam realizadas por professores especializados nas diversas áreas do conhecimento, relacionados aos respectivos.

Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando constante inovação, criatividade, adaptação e identificação de oportunidades e alternativas nas atividades inerentes à área. O modelo de integração de conhecimentos permite o desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal, e não somente o ensino unilateral. Os projetos integradores procuram estabelecer a ambientação da aprendizagem, estimulando a resolução de problemas, capacitando e ampliando as alternativas para gestão, e melhorando as práticas organizacionais.

O escopo dos projetos integradores é definido para os módulos em que serão elaborados, de modo que o estudante possa aplicar, no mesmo trabalho, saberes adquiridos dentro e fora do ambiente escolar. Ele é criado em forma de desafio ao estudante, procurando desenvolver a visão crítica e sistêmica de processos, projetos e empreendimentos, a criatividade, a busca por novas alternativas, o empreendedorismo, a capacidade de interpretar o mercado e identificar oportunidades, a gestão, o planejamento, além das condições para autoconhecimento e avaliação.

Os projetos permitem o acompanhamento do desenvolvimento, em grupo supervisionado, das competências apresentadas ao longo dos módulos, aproximando estudantes e professores na construção do conhecimento técnico como parte integrante da proposta do uso de metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos.

A avaliação será feita por meio da aplicação de instrumentos pertinentes às características dos projetos e do desenvolvimento das respectivas disciplinas: pesquisas, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de intervenção, simulação na implementação de projetos, estudos técnicos etc., que serão propostos e acompanhados pela Coordenação dos Cursos, a qual também irá designar um docente para a orientação direta do projeto integrador para cada um dos cursos ofertados.

ATENÇÃO! O não cumprimento do prazo determinado para a entrega do Projeto Integrador ou a não obtenção da nota mínima para a aprovação gera dependência na disciplina.

1 OBJETIVOS DOS PROJETOS INTEGRADORES

Os projetos integradores têm por objetivo integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos e a prática organizacional, promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico.

O estreitamento do relacionamento entre os vários ambientes relacionados com a área do curso e os alunos será efetivamente realizado através destes projetos, ou seja, as experiências providas por estas atividades facilitarão a articulação das competências desenvolvidas ao longo do curso com o mercado de trabalho. Os projetos integradores reforçam essa prática pedagógica, tendo como objetivos gerais:

- Ambientar com o mercado de trabalho;
- Legitimar os conceitos face às práticas organizacionais;
- Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento;
- Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações;
- Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional;
- Promover integração e cooperação tecnológica entre a universidade e o mercado de trabalho;
- Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais;
- Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão empresarial;
- Gerar interação com os conhecimentos acadêmicos e a aplicação no trabalho.

2 FUNCIONAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR

Os projetos integradores foram organizados ao longo dos períodos letivos dos cursos como disciplinas que integram a grade curricular do curso e estão distribuídos nos módulos.

O desafio do projeto será norteado para a identificação e proposição de solução, projeto ou melhoria de uma Situação-problema ou Inovação, que deverá se valer das competências desenvolvidas durante o curso, de forma que articulem os conhecimentos adquiridos nas disciplinas já cursadas. O projeto integrador poderá ser realizado em **grupos de até 5 (cinco) estudantes**. O escopo do projeto será elaborado e orientado pelo Professor Orientador, alinhado com a Coordenação de Cursos, e por professores indicados nas áreas específicas. A apresentação dos resultados do estudo será em forma de artigo resultado de pesquisa científica ou aplicada, utilizando o padrão de normas ABNT e o Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Santo Amaro, à disposição dos estudantes em Portal Unisa/Biblioteca/serviços/Normatização de Trabalhos Acadêmicos, bem como outros serviços da biblioteca, úteis ao projeto integrador, que podem ser acessados pelo portal da biblioteca.

2.1 Carga horária

A carga horária para os projetos integradores foi distribuída segundo o desenvolvimento de competências ao longo dos módulos dos cursos, inclusos como disciplinas na grade curricular, dedicados à integração e interdisciplinaridade das competências propostas pelos cursos.

- Disciplina: Projeto Integrador – Laboratório de Programação;
- Módulo: 4º semestre curso presencial ou 8º trimestre curso EAD;
- Carga Horária: 50 horas.

2.2 Prazos e avaliação

A Coordenação dos Cursos definirá os prazos dos projetos a cada módulo, divulgando as datas para entrega na agenda disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem da disciplina.

A nota de cada projeto integrador será auferida e expressa em grau numérico variando entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos. A nota para os projetos integradores é única, não admitindo prova substitutiva ou exame. Haverá aprovação na disciplina do Projeto Integrador caso o estudante obtenha nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.

3 TEMA DO PROJETO INTEGRADOR

O tema do Projeto Integrador é Laboratório de Programação e consistirá no desenvolvimento de um ou mais programas de computador, que deverão ser aplicados na solução de um problema específico proposto.

Preferencialmente, você deverá escolher alguma situação ou algum problema real em uma empresa ou organização. Por exemplo, você poderá desenvolver uma solução para a empresa em que você trabalhe ou para uma organização com a qual você tenha contato, tal como escolas, ONGs ou instituições. Ademais, se você tiver uma proposta inovadora de desenvolvimento de uma aplicação, esta poderá ser utilizada durante o desenvolvimento do projeto.

Este projeto está integrado com temas e conteúdos trabalhados em outras disciplinas que estão sendo cursadas em paralelo, tais como: Lógica de Programação e Estrutura de Dados, dentre outras.

A aplicação do trabalho e a plataforma de desenvolvimento são de escolha do professor orientador, porém o objetivo do Projeto Integrador é unir os conhecimentos obtidos durante as disciplinas com situações reais vividas em seu dia a dia enquanto futuro programador. Por isso, recomendamos que você faça sua escolha com base em uma situação real vivenciada em seu ambiente de trabalho ou convivência, mas caso isso não seja possível, os estudantes podem optar pela realização de trabalhos de pesquisa, levantamento bibliográfico, ambientes simulados, dentre outros, desde que alinhado com o professor orientador e respeitando as normas já estabelecidas.

4 EIXOS DE TRABALHO

O Projeto Integrador: Laboratório de Programação tem três principais eixos de trabalho: fundamentação teórica, escolha e justificativa do tema do projeto e desenvolvimento do programa. Desse modo, o trabalho deve apresentar:

- uma pesquisa bibliográfica explicando os principais fundamentos da programação e do problema a ser solucionado (linguagens de programação, algoritmos conhecidos na solução do problema proposto etc), que é a base teórica utilizada em sua pesquisa e proposta de programa;
- um detalhamento do programa a ser desenvolvido, explicitando as suas principais características e aplicações; e
- o programa desenvolvido, executável e sem erros.

4.1 Entrega do Projeto Integrador e Apresentação

Ao final da disciplina, em data estabelecida na agenda, você deverá entregar um relatório final que poderá ser uma das opções a seguir:

- Artigo científico, nos moldes apresentados na Seção 5;
- Documentação do projeto, contendo as seguintes informações:
 - Revisão bibliográfica sobre o tema;
 - Escopo do projeto;
 - Código do programa (documentação);
 - Programa executável.

Por fim, quando tratar-se da criação de um sistema computacional, também na capa do relatório, você deverá colocar o *link* do repositório onde estará o código-fonte (GitHub, Google Drive, Dropbox etc.).

A nota final do trabalho será atribuída como resultado da avaliação do conjunto de materiais, elementos e documentos apresentados.

5 ROTEIRO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

A metodologia adotada para a elaboração do Projeto Integrador deve atender às normas da ABNT e ao Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da UNISA, sempre em sua última revisão, em especial quanto aos seguintes aspectos:

- Utilização adequada das diretrizes para citações e referências ao longo do texto;
- Formatação do documento e do texto, paginação e capitulação;
- Uso correto da Língua Portuguesa.

A formatação seguida deve ser:

- Margens: 3,0 cm esquerda e superior, e 2,0 cm direita e inferior;
- Fonte: Arial 12 em todo texto, inclusive nos títulos de capítulos, exceto quando houver orientação específica para outro tamanho de fonte;
- Parágrafos: iniciados em 1,25 na régua, a partir da margem esquerda, e configurados com espaçamento 10 pt depois da última linha, justificado;
- Espaçamento: 1,5 entre as linhas.

Como especificado na seção anterior, você pode optar por fazer seu relatório através de um artigo científico ou documentação. Caso opte pelo artigo, ele deverá estar formatado como as instruções a seguir.

5.1 Artigo científico

A avaliação do conteúdo de cada capítulo do relatório será feita com base nos seguintes critérios: qualidade da pesquisa e adequação do conteúdo desenvolvido aos parâmetros estabelecidos neste manual.

Os elementos avaliados são:

- a) Resumo/Abstract
- b) Introdução
- c) Objetivos
- d) Desenvolvimento
- e) Conclusão e/ou Considerações finais
- f) Referências

5.1.1 Resumo/Abstract

Como o nome diz, o resumo é uma breve síntese dos assuntos abordados no trabalho, levantando-se elementos como a temática, a situação-problema e uma pequena exposição do projeto elaborado. Deve-se abordar apenas os principais aspectos do trabalho, tendo como objetivo servir de objeto rápido de consulta para os leitores. Já o *abstract* nada mais é do que o mesmo texto do resumo traduzido para o inglês.

5.1.2 Introdução

A introdução é a apresentação do assunto a ser abordado. Trata-se de uma seção na qual se procura sintetizá-lo a fim de aguçar a curiosidade do leitor; também deve conter o problema de pesquisa com base na metodologia utilizada. Na justificativa, espera-se que se tragam as razões ou práticas que justifiquem a proposta. Exemplos: relevância social e/ou econômica, contribuições da pesquisa.

Ao desenvolver a introdução, você deve explicar o assunto que deseja abordar, contemplando os itens abaixo:

- Desenvolver o tema;

- Anunciar a ideia básica;
- Delimitar o foco da pesquisa;
- Situar o tema dentro do contexto geral de sua área de trabalho;
- Descrever as motivações que levaram à escolha do tema;
- Mostrar o ambiente organizacional da pesquisa.

5.1.3 Objetivo

É necessário definir o objeto de análise: O que será estudado? O problema deve ser declarado e preferencialmente colocado como uma questão de pesquisa. O objetivo geral define o que se pretende atingir com a investigação. Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Os objetivos podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos. Utilize verbos no infinitivo para os objetivos.

5.1.4 Desenvolvimento

O desenvolvimento deve ser condizente com o problema em estudo. Busque e cite fundamentos relevantes e atuais sobre o assunto a ser estudado e demonstre o entendimento da literatura existente sobre o tema. Lembrando que, para todo o trabalho e, em especial, na fundamentação teórica, os trabalhos utilizados devem ser de teor acadêmico e científico, como livros, normas, artigos, teses e dissertações.

5.1.5 Conclusão e/ou Considerações finais

Na apresentação da solução final, o grupo deve trazer propostas de intervenção com base no objetivo, no referencial teórico e na metodologia utilizada e, caso tenha, apresentar seu protótipo.

O grupo deve apresentar todas as informações para sua compreensão. Lembre-se de que é de responsabilidade do grupo dar subsídios para que os avaliadores compreendam todos os passos e resultados de seu trabalho sem deixar lacunas. Assim, a documentação entregue, principalmente o código-fonte do programa deve ser bastante detalhada e

objetiva, para melhorar o entendimento de seu projeto.

5.1.6 Referências

Insira as referências bibliográficas de acordo com a norma ABNT e o Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos, ambos sempre em sua última versão.

Observação: Anexos e Apêndices são opcionais e devem ser organizados conforme a necessidade do trabalho.

6 ESTRUTURA TEXTUAL DO PROJETO INTEGRADOR

A estrutura do texto e dos elementos pré e pós-textuais devem atender às normas do Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Santo Amaro, disponível no Portal da UNISA, na página da biblioteca, sempre em sua última revisão.

Para adequar o trabalho às normas acadêmicas, as pesquisas que permeiam todo o Projeto Integrador devem ser feitas em fontes confiáveis, tais como: as obras disponíveis no acervo da biblioteca da UNISA, revistas científicas, livros, teses e dissertações e demais periódicos científicos.

A UNISA também coloca à disposição de seus alunos uma importante ferramenta de pesquisa: a Biblioteca Virtual. O acesso se dá pelo Portal UNISA por meio de login e senha do aluno.

Poderão ser utilizadas pesquisas baseadas na internet desde que sejam utilizadas fontes confiáveis, tais como:

- Sites que apresentem trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação, como, por exemplo, o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações de universidades;
- Acesso de documentos por meio de sites oficiais de órgãos governamentais, tais como os dos governos federal, estadual e municipal. São consideradas fontes relevantes, desde que utilizadas para obtenção de informações oficiais relacionadas à legislação e a dados estatísticos.

Todas as referências bibliográficas, físicas ou digitais, devem ser inseridas no relatório do Projeto Integrador, utilizando as diretrizes de citações descritas no Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Santo Amaro e nas normas ABNT, sempre em sua última revisão.

É importante destacar que a apresentação dos conceitos obtidos nas pesquisas não se limita à reprodução ou à cópia dos textos, e sim à leitura e interpretação dos conteúdos, a fim de embasar a argumentação dos autores para posterior redação de texto próprio, elaborado pelos autores do Projeto Integrador. Desse modo, conceitos como paráfrase, transcrição, citação direta, citação indireta e citação da citação devem estar consolidados, já que é de suma importância fazer referência às fontes consultadas da maneira correta.

Todo o conteúdo do relatório do Projeto Integrador deve ser desenvolvido na forma de **manuscrito**, com emprego da **terceira pessoa do singular**.

6.1 Modelo para elaboração e formatação de artigo

O trabalho concluído deve ter entre 15 e 25 páginas, incluindo figuras e/ou anexos, se houver.

A seguir, é apresentado um modelo de elaboração e formatação do artigo.

TÍTULO DO TRABALHO: Subtítulo, quando houver

Nome do(a) autor(a)¹

Nome do(a) autor(a)²

Nome do(a) prof(a) orientador(a)³

RESUMO

O resumo é uma síntese do trabalho e inclui somente as principais informações sobre o tema em questão. Apresenta-se no resumo o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada na investigação, bem como os principais resultados com uma breve conclusão mencionando as principais contribuições do trabalho científico. Tudo deve ser redigido na terceira pessoa, em voz ativa, numa sequência de frases concisas e objetivas, elaborado em único parágrafo, devendo ter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras. As orientações aqui apresentadas se baseiam na norma para apresentação de artigo científico, NBR 6022 (ABNT, 2003).

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. (até 6 palavras importantes relacionadas ao trabalho, que facilitarão sua busca e a classificação da área de estudo do mesmo).

1. INTRODUÇÃO

O texto deste capítulo deverá conter uma breve introdução sobre o assunto que será abordado, com embasamento na revisão bibliográfica, buscando explorar a problemática de sua pesquisa, porém, sem detalhar por que ele acontece e quais são as implicações em seu estudo, uma vez que a ideia é demonstrar, ao longo do

¹ Graduando em <Título do Curso> da Universidade Santo Amaro – SP – aluno@email.com. Data da entrega: dd/mm/aaaa.

² Graduando em <Título do Curso> da Universidade Santo Amaro – SP – aluno@email.com. Data da entrega: dd/mm/aaaa.

³ Professor orientador: <titulação>, Universidade Santo Amaro - SP – email@email.com

artigo, que foram feitas análises e levantados dados para se entender a situação- foco de seu estudo. O enfoque desta parte é apenas situar o leitor sobre onde são encontradas as principais informações e teorias do que será abordado no trabalho. Cabe aqui a justificativa do trabalho em questão, ou seja, a importância da solução para a problemática apontada, devendo ressaltar quais as contribuições para a sociedade, a empresa em estudo, o meio ambiente etc. Lembrando, a justificativa nada tem a ver com o que você quer fazer em seu trabalho e muito menos com a conclusão de seu curso ou para contribuir com seus conhecimentos.

Não serão permitidas citações diretas. Em artigo científico, não é recomendado o uso de citação direta, apenas indireta. Portanto, sempre que for citar algum autor, faça-o redigindo o texto com suas palavras.

A citação indireta pode ser feita de duas formas. A primeira é aquela em que dizemos diretamente o que nos interessa e na sequência fechamos com o sobrenome do autor seguido do ano da publicação. Exemplo: <texto baseado no autor consultado> (FULANO, 2013). Essa citação é conhecida como citação com autoria fora do contexto. A outra forma é aquela em que chamamos o autor de imediato e na sequência dizemos o que foi postulado, formulado etc. por ele. Essa é conhecida como citação com autoria dentro do contexto. Exemplo: Segundo Fulano (2013), <texto baseado no autor consultado>. Em todos os casos, no lugar de “Fulano”, deve ser sempre colocado o sobrenome do autor consultado. Nas referências, deverão constar todas as informações das obras, documentos, textos etc. usados (citados) no trabalho.

2. OBJETIVOS

Insira aqui os objetivos gerais e específicos do trabalho. Sempre que for escrever uma frase que represente os objetivos do trabalho, deverá ser utilizado o verbo no infinitivo (exemplos: verificar, produzir, caracterizar, desenvolver etc.)

O objetivo geral é aquele que apresenta a ideia central da pesquisa/trabalho acadêmico, devendo descrever de forma clara e sucinta a principal finalidade do estudo que está sendo realizado e qual a meta a ser atingida.

Exemplo de objetivo geral:

"Verificar se existe relação entre o aumento do uso do celular com o aumento da facilidade de acesso à internet na região sudeste do Brasil."

Nesse caso, a finalidade do trabalho seria "verificar se existe relação entre o aumento do uso do celular com o aumento da facilidade de acesso à internet". A delimitação seria "na região sudeste do Brasil".

Já os objetivos específicos se relacionam diretamente com os objetivos gerais, pois auxiliam o entendimento do que é necessário para que o objetivo geral seja atingido, ou seja, servem como um guia do conteúdo que será abordado no trabalho e as etapas a serem atingidas e avaliadas.

Exemplo de objetivo específico, em continuação ao exemplo anterior:

- Analisar o aumento de facilidade de acesso à internet no último ano;
- Analisar o número de celular com acesso à internet da região sudeste brasileira;
- Verificar o uso de celular para acesso à internet da região sudeste;
- Comparar o padrão de aumento do uso de celulares com o aumento do acesso à Internet.

3. DESENVOLVIMENTO

Insira aqui como a pesquisa foi realizada, ou seja, como se deu o desenvolvimento do trabalho. Detalhe todos os procedimentos, estudos, relações físicas, matemáticas ou químicas, de gestão, administração etc. que devem ser explicados para melhor entendimento do leitor. Não reproduza toda a teoria pertinente ao assunto, pois trata-se de um artigo e não uma monografia. Lembre-se, o artigo pode ter no máximo 12 páginas (o CONIC determina um máximo de 10 páginas).

Ilustrações adicionadas ao artigo devem ser identificadas na parte superior iniciando-se com uma palavra designativa, tais como figura, desenho, gráfico,

fluxograma etc., seguida de um número sequencial, na ordem de ocorrência no texto e em algarismos arábicos, depois de travessão e título. O título deve explicar de forma clara e sucinta o que é a ilustração apresentada.

Na parte inferior da ilustração, alinhada à margem esquerda da figura, deverá ser indicado fonte (mesmo que seja do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias para seu entendimento, conforme NBR 14724 (ABNT, 2011). Essa fonte deve fornecer informações sucintas de onde a figura foi retirada e a informação completa deve constar no final do trabalho dentro de REFERÊNCIAS. **Nunca** colocar o *link* da figura quando se tratar de figura retirada de páginas da *web*. Faça como no exemplo a seguir, coloque página de NOME, ANO e, no final do trabalho, em REFERÊNCIAS, colocar os dados por completo, como base nos exemplos no final deste documento.

Para padronização, siga a seguinte formatação: espaçamento simples, fonte ARIAL de tamanho 10, em negrito e centralizada, como no exemplo abaixo. Toda ilustração deve ter pelo menos uma chamada no texto, devendo ser inserida o mais próximo possível do trecho em que é mencionada, iniciando com a primeira letra maiúscula. Exemplo: “[...] conforme é mostrado na Figura 1, [...]”.

Figura 1 – Título da Figura



Fonte: Página do Portal da Administração – Ferramentas Gerenciais. (Indicar ano caso conste a data da informação no site)

No caso de tabelas, são mantidas as mesmas regras quanto ao título e à fonte dos dados da mesma; contudo, a padronização de sua construção se dá pelas normas do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), conforme mostrado na Figura 2 (IBGE, 1993), a seguir.

A maneira que mais tem sido usada na formatação de uma tabela é apresentada a seguir, na Tabela 1.

Tabela 1 - Título da Tabela com explicação breve do que significa os dados nela apresentados

Descrição	Dados Estatísticos 1	Dados Estatísticos 2
Informação 1	100	200
Informação 2	300	400
Informação 3	500	600

Fonte: Autor, 2020.

Tabelas são utilizadas para apresentar dados quantitativos, ou seja, valores, números e dados estatísticos. Quando há a intenção de tabelar informações que forem qualitativas, ou seja, não mensuráveis, utiliza-se o quadro, no qual normalmente são apresentadas ideias, conceitos etc., mas não valores. Em todos os tipos de apresentação de dados ou informações no formato de ilustração, tabela ou quadro, a fonte deve ser fornecida. Se qualquer um deles for construído com base nos dados de outros autores, mas não for uma reprodução fiel, ou seja, idêntica, deve-se indicar como “adaptado de Sobrenome, Ano”. Caso você mesmo tenha construído a ilustração, tabela ou quadro, na fonte deverá constar a palavra Autor.

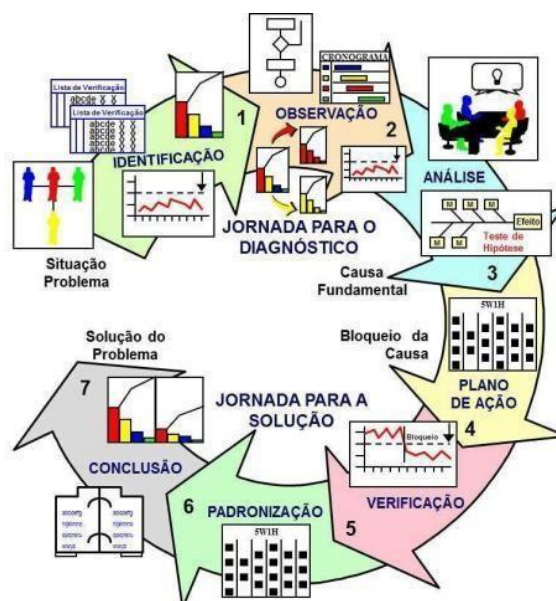
Quadro 1 - Ferramentas da qualidade para estudo de processos produtivos

FERRAMENTAS	FINALIDADES
Diagrama de Relações	Descobrir e analisar inter-relações de causa e efeito
Diagrama em Árvore	Detalhar, desdobrar situações e ações desde o geral até o particular
Diagrama em Matriz	Correlacionar de forma lógica para estudar, avaliar e decidir
Técnicas de Priorização / Redução	Direcionar, estreitar e focalizar análises e tomadas de decisão
Diagrama de Flechas	Gerenciar prazos, prioridades e administrar recursos

Fonte: Camargo, 2012.

O alinhamento da FONTE, tanto da tabela quanto da figura, deve ser CENTRALIZADO, quando o texto for muito longo, OU alinhado ao início da figura/tabela, quando o texto for curto (compare Figura 1, Tabela 1, Quadro 1 e Figura 2). A formatação da tabela deve ser respeitada e mantida no formato do exemplo, sem bordas entre colunas e entre linhas no conteúdo (apenas entre cabeçalho, conteúdo e rodapé deve haver bordas - linhas horizontais).

Figura 2 – Segunda figura no texto



Fonte: adaptado de Fulano, 2012 e Sicrano, 2014.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Insira aqui as considerações e conclusões sobre o trabalho. De maneira geral, responda se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de novos resultados para melhor compreensão dos fatos. Quais foram as contribuições para a área de estudo? O que ainda pode ser pesquisado? O que pode ser melhorado? etc.

REFERÊNCIAS

Insira aqui a bibliografia utilizada. Para toda citação realizada no texto, deve constar as informações da fonte nesta seção. Não devem existir fontes sem citações, ou seja, qualquer referência que não tiver sido citada no texto, deve ser removida. As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, com espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco

de espaço simples.

Se a bibliografia consultada for composta por até 3 autores, devem ser apresentados todos os autores, colocando sempre primeiro o sobrenome, e depois, o nome. Cada sobrenome deverá ser escrito em letras maiúsculas. Já os nomes podem ser abreviados ou escritos por extenso mantendo somente a primeira letra maiúscula. Quando optar por uma das duas formas, padronize para todas as referências. No caso de trabalhos com mais do que 3 autores, apresente apenas o primeiro autor e use o termo *et al.* (em itálico) na sequência. Este termo irá substituir todos os outros autores, ou seja, mais nenhum será indicado na referência.

Essas e outras formas de elaborar uma referência serão apresentadas em alguns exemplos desta seção. Para mais exemplos, foram incluídos os *links* de dois documentos que explicam cada formato de referência e o que deve ser colocado de informação em cada caso. Um deles é a própria norma (ABNT NBR 6023, 2018) e o outro é um livro de orientações para elaboração de dissertações e teses, que apesar de não ser o foco aqui, apresenta muitos exemplos de construção de referências, explica o que é uma citação direta e indireta e com devem ser trabalhadas no texto, além de muitos outros assuntos que podem contribuir para o conhecimento acadêmico daqueles que se interessam em fazer pós-graduação.

Todas as referências bibliográficas, físicas ou digitais, devem ser inseridas no relatório do Projeto Integrador utilizando as diretrizes de citações descritas no Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Santo Amaro e nas normas ABNT.

Observação importante: as referências não devem ser separadas por tipo, ou seja, todas devem ser apresentadas sequencialmente, sem diferenciar as referências de livros, de meios eletrônicos, de revistas científicas etc.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

Disponível em:
http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/NBR_14724_atualizada_abr_2011.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020.

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.

IDEO. **HCD**: Human Centered Design – Kit de Ferramentas. 2. ed. São Paulo: IDEO, 2011. II

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Normas de apresentação tabular**. Centro de Documentação e Disseminação de Informações. 3. ed. Rio de Janeiro:

IBGE, 1993. 62p. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2020.

MULLER, A. L.; SAFFARO, F. A. **A prototipagem virtual para o detalhamento de projetos na construção civil**. Ambient. constr. (Online), Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 105-121, mar. 2011. Disponível em: . Acesso em 27 mai. 2021.

ONDA DE FRIO: reviravolta traz vento e forte chance de neve. **Zero Hora**, Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, 12 ago. 2010. Disponível em:
<http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&action=fip>. Acesso em: 12 ago. 2010.

OTTA, Lu Aiko. **Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566 % em oito anos**. O Estado de S. Paulo, São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. Economia & Negócios, p. B1.

PETROBRAS. **Biocombustíveis**: 50 perguntas e respostas sobre este novo mercado. Rio de Janeiro: PETROBRAS, 2007.

ROCKE, Hans; ROSS, Johanna C. **Online catalogs for and by librarians**. Technical Services Quarterly, Greeley, v. 2, n. 3/4, p. 1-9, Spring/Summer 1985.

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. **Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento**. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. **Diretrizes para a política ambiental do Estado de São Paulo**. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1993.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. **Relatório de atividades**. Pró-reitoria de pós-graduação. [Florianópolis: UFSC], 2012.

VICENTE, Marcos Fernandes. **Reservatório para sabão em pó com suporte para escova**. Depositante: Marcos Fernandes Vicente. MU8802281-1U2. Depósito: 15 out. 2008. Concessão: 29 jun. 2010.